

COMPUTER NETWORKING THEORY
APPLICATION LAYER



KHEN MUHAMMAD CAHYO

244107023002

TI-21

STATE POLYTECHNIC OF MALANG
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

JAWABAN PERTANYAAN

1. Jelaskan yang dimaksud dengan aplikasi server.

Aplikasi server adalah jenis aplikasi yang berjalan pada server dan menyediakan layanan kepada klien yang mengaksesnya melalui jaringan. Aplikasi ini dirancang untuk menangani, mengelola, dan merespons permintaan dari beberapa klien secara bersamaan. Contoh umum dari aplikasi server termasuk server web (seperti Apache atau Nginx), server basis data (seperti MySQL atau PostgreSQL), dan server email (seperti Microsoft Exchange atau Postfix). Aplikasi server biasanya berjalan dalam lingkungan yang kuat dan andal untuk memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal bagi para pengguna.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi peer-to-peer. Sertakan contohnya.

Aplikasi peer-to-peer (P2P) adalah jenis aplikasi jaringan di mana setiap node atau perangkat dalam jaringan berfungsi sebagai klien dan server. Dalam model ini, setiap peserta dapat berkomunikasi langsung dengan peserta lain tanpa memerlukan server pusat. Aplikasi P2P memungkinkan berbagi sumber daya, seperti file atau bandwidth, secara efisien dan desentralisasi. Contoh umum aplikasi peer-to-peer termasuk:

- BitTorrent: Protokol untuk berbagi file besar secara efisien dengan membagi file menjadi potongan-potongan kecil dan mendistribusikannya di antara pengguna.
- Skype: Layanan komunikasi yang awalnya menggunakan teknologi P2P untuk panggilan suara dan video.
- Gnutella: Jaringan P2P yang memungkinkan pertukaran file secara langsung tanpa server pusat.

3. Apakah yang dimaksud dengan protokol dalam jaringan komputer?

Protokol dalam jaringan komputer adalah seperangkat aturan atau standar yang mengatur komunikasi antara perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Protokol menentukan bagaimana data harus diformat, dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Ini memastikan bahwa perangkat yang berbeda, dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda, dapat saling berkomunikasi dengan benar. Protokol umum yang digunakan dalam jaringan komputer termasuk:

- HTTP/HTTPS: Protokol untuk transfer data di web.
- FTP: Protokol untuk transfer file.
- TCP/IP: Sekumpulan protokol untuk komunikasi data di internet.

4. Jelaskan secara singkat fungsi dan cara kerja DNS server.

DNS (Domain Name System) server berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia (seperti `www.example.com`) menjadi alamat IP numerik yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber daya di jaringan. Cara kerja DNS server melibatkan beberapa langkah:

1. Ketika pengguna memasukkan nama domain ke peramban, peramban mengirim permintaan ke DNS resolver lokal.
2. DNS resolver kemudian mencari di cache-nya apakah nama domain tersebut sudah pernah diterjemahkan sebelumnya. Jika tidak, resolver mengirim permintaan ke DNS root server.
3. Root server merespons dengan mengarahkan resolver ke DNS TLD (Top-Level Domain) server yang sesuai (misalnya, `.com`, `.org`).
4. TLD server kemudian memberikan informasi tentang DNS authoritative server yang menyimpan data spesifik untuk nama domain tersebut.
5. Resolver akhirnya menghubungi authoritative server untuk mendapatkan alamat IP yang terkait dengan nama domain.
6. Setelah alamat IP diterima, resolver mengirimkannya kembali ke peramban, yang kemudian menggunakan alamat IP tersebut untuk mengakses situs web atau sumber daya yang diminta.

Proses ini berlangsung sangat cepat dan memungkinkan pengguna mengakses situs web tanpa harus mengingat atau memasukkan alamat IP yang kompleks.